



UFAM

Universidade Federal do Amazonas

Instituto de Computação - IComp

ICC305 - Avaliação de Desempenho

Alunos:

André Queiroz da Cruz Filho - 22352920
Nycksandro Lima dos Santos - 22351228
Rômulo Fernandes Torres - 22351220

Ficha de planejamento do Mini Estudo 1

- Grupo: André Cruz; Nycksandro Lima e Rômulo Fernandes
- Trilha: Programação
- Sistema analisado: Algoritmos de detecção de bordas executados sobre um dataset de imagens anotadas

Pergunta

Trilha	Formulação Vaga	Pergunta Operacional Adequada
Programação	Qual algoritmo é melhor para detectar borda?	Considerando que as mesmas imagens (dataset BIPEDv2) são enviadas para diferentes algoritmos, qual é melhor algoritmo para detectar pixels de borda?. Isso considerando tempo de execução, consumo de CPU e o F1-score.

1. Qual é a pergunta operacional do Mini Estudo 1?

R= “Considerando que as mesmas imagens são enviadas para diferentes algoritmos, qual é melhor algoritmos para detectar pixels de borda?”. Isso considerando tempo de execução, consumo de CPU e o F1-score”

2. Qual é o sistema ou cenário base?

R= O sistema são algoritmos de detecção de bordas executados sobre um dataset de imagens anotadas.

3. Qual é a métrica principal e qual é a sua unidade?

R= A métrica principal é o F1 Score, valor entre 0 e 1 que representa a média harmônica entre Precisão (*Precision*) e Revocação (*Recall*). Quanto mais próximo de 1, melhor será o desempenho do algoritmo, quanto mais próximo de 0, pior o desempenho do algoritmo.

4. Qual instrumento será usado para medir?

R= Os instrumentos usados foram basicamente bibliotecas de suporte do Python, além do Python e si, para extrair as métricas, as bibliotecas são:

- **Linguagem Python.**
- **Biblioteca OpenCV:** Processamento de imagens.
- **Biblioteca NumPy:** Suporte para contas mais precisas e operações matemáticas mais sofisticadas.
- **Biblioteca Pandas:** Principalmente para organizar os dados.
- **Biblioteca Matplotlib:** Plotar os gráficos.
- **Biblioteca Time:** Medição do tempo de execução. (para a métrica do tempo de execução)
- **Biblioteca psutil:** Monitoramento e uso de CPU. (para a métrica tempo de CPU)
- **Biblioteca csv:** Armazenar resultados experimentais.

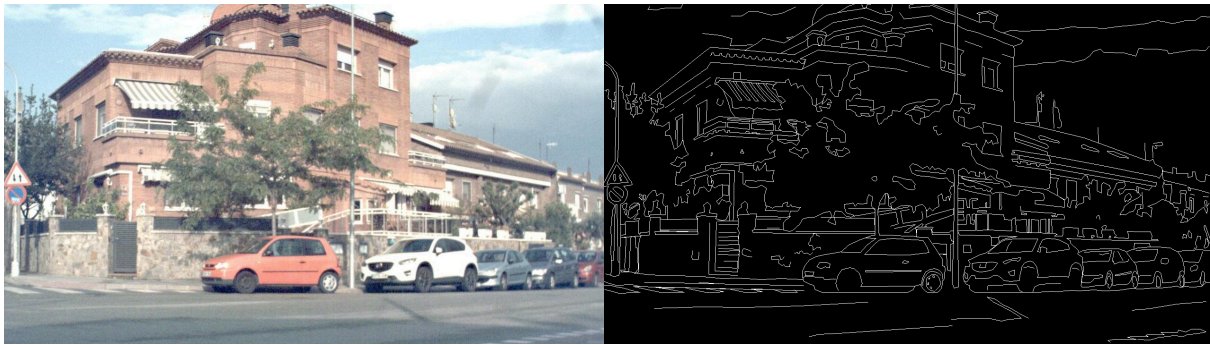
5. O instrumento mede diretamente a métrica ou apenas algo relacionado?

R= Para a métrica F1-score será usado o python somente; para as outras os instrumentos estão diretamente relacionados. O instrumento guarda informações sobre o número de acertos (TN e TP) e erros (FN e FP). Essas variáveis são utilizadas para calcular Precision e Recall, e essas duas são utilizadas para calcular a métrica principal F1-Score.

6. Qual benchmark ou microbenchmark será executado?

R= O benchmark executado consistiu na aplicação de algoritmos de detecção de borda sobre todas as imagens do dataset BIPEDv2 [\[1\]](#). Cada algoritmo foi executado repetidamente sobre o conjunto completo de imagens permitindo comparar qualidade de detecção de borda e custo computacional.

7. Qual carga de trabalho será aplicada?



Figuras 1 e 2: Imagem RGB_178 real (esquerda) e com bordas mapeadas (direita) do BIPEDv2.

R= Será uma carga de 250 imagens do dataset BIPEDv2 [\[1\]](#) (compostas por um conjunto de 200 imagens para treinamento e 50 imagens para teste) para os algoritmos processarem e classificarem quais pixels são de borda. No caso para cada imagem haverá um número diferente de pixels de borda.

8. Como a carga será caracterizada?

R=

- **Número de imagens:** 250 imagens (combinação da partição de Treinamento e Teste do BIPEDv2)
- **Resolução:** 1280x720;
- **Número de pixels:** 921,600 pixels por imagem;
- **Número de pixels de borda:** Varia de imagem para imagem;
- **Complexidade visual:**

As imagens são de ambientes urbanos, com variações de iluminação, sombras fortes, reflexos em vidros de carros, diferentes veículos, vegetações, pavimentos, placas e prédios. Isso pode gerar erros de classificação para os filtros.

Além disso, as imagens possuem alta definição (1280x720), o que significa que acaba aparecendo bastante ruído do sensor e detalhes irrelevantes

- **Densidade de bordas:** Todos os Ground Truths foram revisados para garantir que as bordas tenham exatamente 1 pixel de largura. Isso aumenta a dificuldade, pois qualquer desvio mínimo do filtro resulta em erro
- **Tipo de cena:**

Cenas ao ar livre tiradas em Barcelona (Espanha). Exemplos de cenas:

- RGB_051.jpg: Diversos veículos em uma rua com faixa de pedestre.
- RGB_081.jpg: Casa com portão e muro com folhas. Faixa de pedestre e árvores à esquerda.
- RGB_134.jpg: 8 veículos na imagem; Bastante sombra no asfalto e de fundo diversas casas.
- RGB_143.jpg: Banco de sentar.

- RGB_216.jpg: Muita vegetação e prédios à esquerda.

- **Iluminação:** Natural (iluminação proveniente do sol);
- **Ruído:** Possível ruído proveniente da alta resolução das imagens que capturam detalhes irrelevantes. No geral, não é um ruído controlado;
- **Formato da imagem:** png para as imagens Ground Truth e jpg para as imagens normais;
- quantidade de ground truths por imagem: 1 Ground Truth por imagem (mas classificados por diversos especialistas);
- **Distribuição entre imagens fáceis e difíceis:** O dataset não divide ou categoriza entre fáceis ou difíceis.

9. Quantas repetições serão realizadas?

R= Para garantir a validade estatística, cada imagem do BIPEDv2 foi processada 33 vezes. Essa quantidade permite a aplicação do Teorema do Limite Central, resultando em intervalos de confiança mais estreitos e minimizando o impacto de variações aleatórias no consumo de recursos do sistema operacional.

10. O que será mantido constante?

R=

Para todo o experimento, será mantido constante os seguintes aspectos:

- **Resolução por cenário;**
- **Parâmetros dos algoritmos;**
- **Formato da imagem:** Não haverá mudança de formato das imagens normais e gabarito. As imagens geradas pelos algoritmos de detecção de bordas terão o padrão jpg;
- **Máquina:** A mesma máquina rodará todo o experimento.
- **Versão das bibliotecas:** As mesmas ferramentas rodará todo o experimento
- **Número de repetições:** O experimento consiste em executar X vezes a aplicação dos algoritmos de detecção e coletar dados.
- **Exclusão de tempo de leitura e escrita:** Para não capturar ruído durante o experimento, a coleta de uso de CPU, tempo de execução só leva em conta a aplicação do algoritmo, tanto antes, quanto depois de sua execução. Além disso, o cálculo das métricas não é feito durante o registro do tempo.
- **Critério de binarização do mapa de bordas:** Utilizou-se um limiar fixo de 127 (metade da escala de 8 bits). Pixels com intensidade de gradiente acima desse valor foram convertidos para branco (borda), enquanto valores abaixo foram convertidos para preto (fundo).
- **Método de comparação com ground truth:** Para todos os algoritmos, a comparação com o ground truth é feita da mesma forma.
 - 1) Utiliza o limiar 127 e considera todos os pixels com intensidade acima de 127 como “Borda” e pixels com intensidade abaixo de 127 como “Não Borda”.

- 2) Binariza-se o resultado do algoritmo de detecção e a imagem GT, substituindo todo “Borda” por True e “Não Borda” como False
- 3) Comparar todo o valor binarizado da imagem resultante do algoritmo de detecção de borda com seu equivalente na imagem ground truth binarizada.
 - a) Se valor imagem resultante deu “Borda” e no GT está como “Borda”: → Verdadeiro Positivo
 - b) Se pixel da imagem resultante deu “Borda” e no GT está “Não Borda” → Falso Positivo
 - c) Se Pixel da imagem resultante deu “Não Borda” e no GT está “Não Borda” → Verdadeiro Negativo
 - d) Se Pixel da imagem resultante deu “Não Borda” e no GT está “Borda” → Falso Negativo
- 4) Com essas informações obtidas, calcula-se as métricas desejadas (Revocação, Precisão e F1).

11. O que será registrado como dado bruto?

R=

- Identificação da imagem (nome)
- Algoritmo utilizado
- Tempo de execução

- Horário anterior a aplicação do algoritmo de detecção
- Horário posterior a aplicação do algoritmo de detecção
- Consumo médio de CPU
- Valor do F1-Score
- Valor da Precisão
- Valor da Revocação

12. Que metadados serão registrados?

R=

- Ferramentas e Versão
 - Sistema Operacional: Linux Mint 22.3 Cinnamon
 - CPU: AMD Ryzen 7 5700X
 - Threads: 16
 - Núcleos: 8
 - Frequência: 3.4 GHz
 - Cache L2: 4MB
 - Cache L3: 32MB
 - TDP: 65W
 - RAM: 16gb
 - Versão do Python: Python 3.12.3
 - Versão das bibliotecas:
 - numpy 2.4.4
 - opencv-python 4.13.0.92
 - pandas 3.0.2
 - scipy 1.17.1
- Resolução da imagem (já que é um valor fixo do dataset)
- Repetição (a qual repetição do experimento a linha pertence)
- Configuração da máquina (inclui Sistema Operacional)

13. Qual análise mínima será feita?

R= A partir da tabela CSV gerada dos resultados, serão calculados a média, a mediana e o desvio padrão de cada métrica. Depois disso, também será calculado o intervalo de confiança com 95% de precisão. Além disso, a partir dos dados do CSV também foram gerados os gráficos analisando as métricas de forma visual. O CSV e os gráficos estão todos presentes no repositório do Google Drive chamado Dados dos experimentos[\[3\]](#)

14. O que o baseline permitirá concluir?

R= O baseline permitirá a comparação entre os 3 algoritmos de detecção de bordas. Essa comparação evidenciará as diferenças entre o tempo do processamento, a precisão e o uso de cpu de cada algoritmo

15. O que o baseline não permitirá concluir?

R= O baseline não permite o cálculo do uso de memória RAM, pois, para calcular essa métrica, as operações não contariam as alocações de memória realizadas pelas funções da biblioteca openCV e isso geraria dados incompletos. Também não permite concluir resultados definitivos para imagens completamente aleatórias, além disso também não permite concluir resultados para sistemas com configurações diferentes.

16. Qual é a principal ameaça à validade do estudo?

R= O uso de algoritmos de bibliotecas diferentes pode se tornar uma ameaça à validade do sistema, pois pode gerar conflitos dentro do código gerados por mudanças de funções dentro das bibliotecas. Também pode ser uma ameaça a presença das ferramentas para medir algumas métricas, já que isso faz com que tenha um overhead dentro do benchmark.

17. Qual cuidado metodológico principal será adotado?

R= As bibliotecas serão utilizadas em suas versões mais recentes para evitar conflitos

● Configurações da Máquina, Sistema Operacional e Ferramentas

- Sistema Operacional: Linux Mint 22.3 Cinnamon
- CPU: AMD Ryzen 7 5700X
 - Threads: 16
 - Núcleos: 8
 - Frequência: 3.4 GHz
 - Cache L2: 4MB
 - Cache L3: 32MB
 - TDP: 65W
- RAM: 16gb
- Versão do Python: Python 3.12.3
- Versão das bibliotecas:
 - numpy 2.4.4
 - opencv-python 4.13.0.92
 - pandas 3.0.2
 - scipy 1.17.1

- **Tabela com média, mediana e intervalo de confiança**

Filtro	Métrica	Média	Mediana	IC (95%)
Canny	f1score	0.19821912	0.19806531	± 0.00098281
	precision	0.20568603	0.20864364	± 0.00127250
	recall	0.20667889	0.20846468	± 0.00114511
	tempo_ms	0.54225821	0.44458050	± 0.00627608
	cpu_time_ms	7.89878931	6.43705050	± 0.09257663
Laplacian	f1score	0.16287510	0.16249700	± 0.00121778
	precision	0.14023465	0.13928289	± 0.00115723
	recall	0.21544819	0.21325316	± 0.00173893
	tempo_ms	0.25720457	0.24980700	± 0.00047502
	cpu_time_ms	0.25688734	0.24961800	± 0.00046036
Sobel	f1score	0.12446398	0.12402169	± 0.00095510
	precision	0.21962188	0.22439575	± 0.00133684
	recall	0.09239129	0.09063433	± 0.00086888
	tempo_ms	0.64148134	0.60054500	± 0.00207985
	cpu_time_ms	0.64108623	0.60034500	± 0.00207159

Referências

- [1] [Dataset BIPEDv2](#)
- [2] [Repositório do trabalho](#)
- [3] [Dados dos experimentos](#)